Cristian Garzón Alfonso

Candidato Doctoral del programa Smart Industry de la Universidad de Pisa

Científico de Datos | Machine Learning | Big Data | Ingeniero de Datos

Bogotá, Colombia
+57 (315) 974 - 5474
garzoncristianc@gmail.com
Perfil LinkedIn

Perfil Profesional y Personal

Científico de datos e ingeniero Machine Learning con más de 11 años de experiencia combinada en industria e investigación aplicada, en sectores financiero, logístico, energético y de salud. Candidato doctoral del programa de Industria Inteligente (Universidad de Pisa) con maestría en Ingeniería de Computadoras e Ingeniero de Sistemas. Especializado en el ciclo completo del dato: ingeniería de datos (ETL/ELT, data lakes, pipelines en Cloudera/Spark), modelado predictivo con ML/Deep Learning (TensorFlow, Keras, LSTM, NLP) y despliegue de modelos en producción (ONNX, NVIDIA Jetson Nano), actualmente expandiéndome hacia la IA generativa y los sistemas basados en LLM, con pipelines en RAG, LangChain y diseño de flujos de trabajo con agentes. Experiencia liderando equipos multiculturales y gestionando proyectos en entornos Agile/Scrum. Profesional orientado al aprendizaje continuo, la innovación y la resolución de problemas. Autor de 7 publicaciones científicas indexadas en IEEE y MDPI con resultados medibles en producción.

Competencias Clave

Machine Learning, IA, LLM, Ingeniero de Datos, Big Data, Business Intelligence, Data Lake, Metodologias Agiles, Modelos de negocio

Experiencia Laboral

Universidad de Florencia, Florencia-Italia — **Oct 2023 – Abr 2026**

Investigador graduado a nivel Doctoral y Ingeniero de ML - IA para Sistemas Industriales y Redes Eléctricas

- Diseñé e implementé pipelines de ML end-to-end para detección de anomalías no supervisada en redes eléctricas (STL, OCSVM, Isolation Forest, PCA), teniendo como fuente de datos los smart meters y desplegando el modelo en un ambiente productivo, obteniendo en cada milisegundo predicciones casi en tiempo real de acuerdo con las necesidades del negocio.
- Optimicé e integré modelos con ONNX en hardware embebido NVIDIA Jetson Nano, logrando monitoreo en tiempo real con latencias mínimas probado en el laboratorio, equivalente a un proyecto de Edge AI/MLOps en entorno industrial real.
- Desarrollé modelos LSTM para predecir el Estado de Salud (SoH) y Vida Útil Remanente (RUL) de baterías de ion-litio, validados con conjuntos de datos de la NASA y Toyota Research Institute alcanzando una métrica de RMSE: 6.02×10^{-5}.
- Reduje el costo computacional de simulaciones de predicción de fallas en microchips en un 99.9 %, se pasó de gastar 4 h/simulación a resultados en milisegundos mediante modelos LSTM optimizados con el ajuste detallado de hiperparámetros.
- Estancias técnicas en Universidad de Saarland (Alemania) y Universidad de Dresden (Alemania) para intercambio y trabajo multicultural e interdisciplinario además de la implementación y validación de sistemas ML en entornos industriales reales.
- Resultados publicados en 6 conferencias y revistas IEEE/MDPI, con métricas de rendimiento verificables en producción.

Banco Davivienda Alianza Rappi, Bogotá-Colombia — **Nov 2020 – Sep 2023**

Profesional III - Data Engineering y Plataforma Cloudera

- Lideré el diseño e implementación de pipelines de ingesta de datos de fuentes externas al lago de datos corporativo en Cloudera, garantizando disponibilidad, integridad, confiabilidad, seguridad y trazabilidad del dato.
- Resolví incidentes productivos críticos en el lago y la bodega de datos de la alianza Davivienda con Rappi, reduciendo tiempos de resolución mediante automatización de alertas garantizando la disponibilidad de los datos.
- Gestioné proyectos con proveedores bajo marco Agile/Scrum: control de presupuesto, cronograma y entregables técnicos.
- Estimé y prioricé nuevos requerimientos de desarrollo en coordinación con áreas de negocio y arquitectura de datos.

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Bogotá-Colombia — **Ene 2019 – May 2021**

Profesor de Cátedra, Data Science y Big Data

- Diseñé, prepare y enseñe cursos de Python, PostgreSQL, Hadoop, Spark y Machine Learning para estudiantes de maestría y pregrado, incluyendo procesamiento y bodegas de datos, reforzando mis habilidades de comunicación técnica y liderazgo.

Liftit S.A.S, Bogotá-Colombia — **Sep 2019 – Oct 2020**

Científico de Datos

- Investigué y desarrollé modelos predictivos para optimización de rutas logísticas y propuesta de valor al cliente.
- Implementé procesos de recolección, limpieza y alistamiento de datos para la creación de modelos predictivos.
- Apoyé al área de Business Intelligence en el procesamiento de datos a través de ETL's y generación de reportes analíticos.

Axiomsl, Bogotá-Colombia — **Abr 2019 – Ago 2019**

Especialista en configuración, Proyecto Colpatria – Citibank y Bancolombia

- Configuré reportes legales para la Superintendencia Financiera de Colombia, implementados por medio de la herramienta propia de Axiomsl, fue necesario localizar, cargar, limpiar las fuentes y depurar los datos financieros regulatorios.

Universidad de Puerto Rico, Mayagüez-Puerto Rico Ago 2016 – Dic 2018

Investigador graduado a nivel Maestría, Big Data Engineer & NLP Data Scientist, Proyecto THS (financiado por NIH, EE.UU)

- Diseñé e implementé una plataforma de análisis de salud pública para mitigar epidemias en tiempo real usando RNN y CNN haciendo NLP sobre los datos recolectados de Twitter, teniendo métricas de Precisión 96 %, Recall 89 %, F1-Score 86 %.
- Configuré y administré clúster Big Data de 12 nodos proporcionando servicios de HDFS, Yarn, Spark, Kafka, Hive para captura, filtrado y procesamiento de streams de datos en tiempo real que permitían procesar en tiempo real los tweets.
- Coordiné equipo multidisciplinario de estudiantes de pregrado; cuyos resultados fueron presentados y publicados en IEEE International Conference on Big Data, Seattle 2018.

Health Online, Bogotá-Colombia Oct 2014 – Ago 2016

Analista junior, Área de Inteligencia de Negocios

- Diseñé e implementé componentes ETL para migración de datos transaccionales a data warehouse; reportes de KPIs en SQL Server Reporting Services que permitían soportar las decisiones médico-administrativas.
- Diseñé un Data Mart usando el modelo copo de nieve para el análisis de pacientes con enfermedades de alto costo como: VIH, diabetes, hipertensión y hemofilia.
- Generé informes regulatorios y de control para la Superintendencia y el Ministerio de Salud de Colombia.

Habilidades Tecnicas

ML / DL / IA	TensorFlow, Keras, Scikit-Learn, ONNX, LSTM, CNN, RNN, OCSVM, IF, PCA, STL, XGBoost
IA Generativa	Prompt Engineering, Integración con LLM API, RAG Pipelines, LangChain, Bases de datos vectoriales
Big Data	Apache Spark, Hadoop HDFS, Yarn, Kafka, Hive, Cloudera, Google BigQuery, Stitch, GCP, Arquitectura nube
Data Engineering	ETL/ELT, Data Lakes, Data Warehousing, Pipelines, SQL avanzado
Programación	Python (avanzado), Java, SQL, C, PL-SQL, C++, MATLAB
Bases de Datos	PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle
BI & Reporting	Tableau, Power BI, Data Studio, SQL Server Reporting Services
MLOps / Edge AI	ONNX Runtime, TensorFlow Lite, NVIDIA Jetson Nano, Git, Linux
Metodologías	Scrum, Agile, Design thinking, BPMN, UML
Idiomas	Español (nativo), Inglés C1, Italiano C1

Formación Académica

Universidad de Pisa, Pisa-Italia Oct 2023 – Presente

- Doctorado en Smart Industry - Candidato Doctoral

Universidad de Puerto Rico, Mayagüez-Puerto Rico Ago 2016 – Dic 2018

- Maestría en Ciencias de Ingeniería de Computadoras - Promedio 4.0 / 4.0

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Bogotá-Colombia Ene 2010 – Dic 2014

- Ingeniero de Sistemas - con grado de honor 3cer mejor egresado del programa

Publicaciones Científicas

Autor de 7 publicaciones en IEEE (EPTC, ISSE, MetroInd&IoT, I2MTC, BigData) y MDPI Sensors disponibles a solicitud o Google Scholar.

Menciones, Distinciones y Membresías

Desafío de código por Google, Pasadena, California-USA Oct 2018

2do puesto en desafío de código hecho por Google durante la conferencia de HENAAC 2018

Universidad de Puerto Rico, Mayagüez-Puerto Rico Mar 2017, Oct 2017

Matrícula de honor, exención de matrícula por dos periodos consecutivos

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Bogotá-Colombia Mar 2015

3er mejor promedio de graduación en el programa de ingeniería de sistemas

Asociaciones

Comunidad Internacional Universitaria del Recinto Universitario de Mayagüez – *Presidente* Ago 2018 – Dic 2018

Asociación de Honor Tau Beta Pi – *Miembro activo* Feb 2018 – Presente